Hafta 5 Çalışma Kâğıdı: Korozyon Kinetiği I - Polarizasyon

"Korozyona uğrar mı?" sorusundan "ne kadar hızlı?" sorusuna: hız olarak akım, aşırı gerilim, polarizasyonun üç sebebi, değişim akım yoğunluğu ve Tafel denklemi, sınır akımı ve ohmik düşüş.

1. Temel büyüklükler ve birimler

Büyüklük	Sembol	Birim	Değer veya ilişki
Birim alan başına reaksiyon hızı	r	mol cm^{-2} s^{-1}	r = i/(zF)
Akım	I	A	I = i·A
Akım yoğunluğu	i	A/cm^2 (ayrıca mA/cm^2, µA/cm^2)	1 µA/cm^2 = 10^{-6} A/cm^2
İyon başına elektron	z	—	Fe^{2+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}: 2; O_2: 4; H^+: 1
Faraday sabiti	F	C/mol	96485 C/mol
Denge potansiyeli	E(eq)	V (SHE'ye göre)	Nernst potansiyeli, akım yok
Akım geçerken elektrot potansiyeli	E	V (SHE'ye göre)	ölçülen değer
Aşırı gerilim	η	V	η = E − E(eq)
Değişim akım yoğunluğu	i_o	A/cm^2	dengede her bir yöndeki hız
Tafel eğimi	b	V/dekat	H_2: yaklaşık 0.12 V/dekat; katodik b < 0
Difüzyon katsayısı	D	cm^2/s	sudaki O_2: 2.0 × 10^{-5}
Çözelti içi / yüzey konsantrasyonu	C(b), C(s)	mol/cm^3	1 mol/L = 10^{-3} mol/cm^3
Difüzyon tabakası kalınlığı	δ	cm	durgun su ≈ 0.05; karıştırılmış ≈ 0.005
Sınır akım yoğunluğu	i(L)	A/cm^2	i(L) = zFDC(b)/δ
Elektrolitin özdirenci	ρ	Ω·cm	deniz suyu ≈ 20; musluk suyu 2000–5000
Referans ucuna uzaklık	L	cm	Luggin kapileri: yaklaşık 0.1 cm

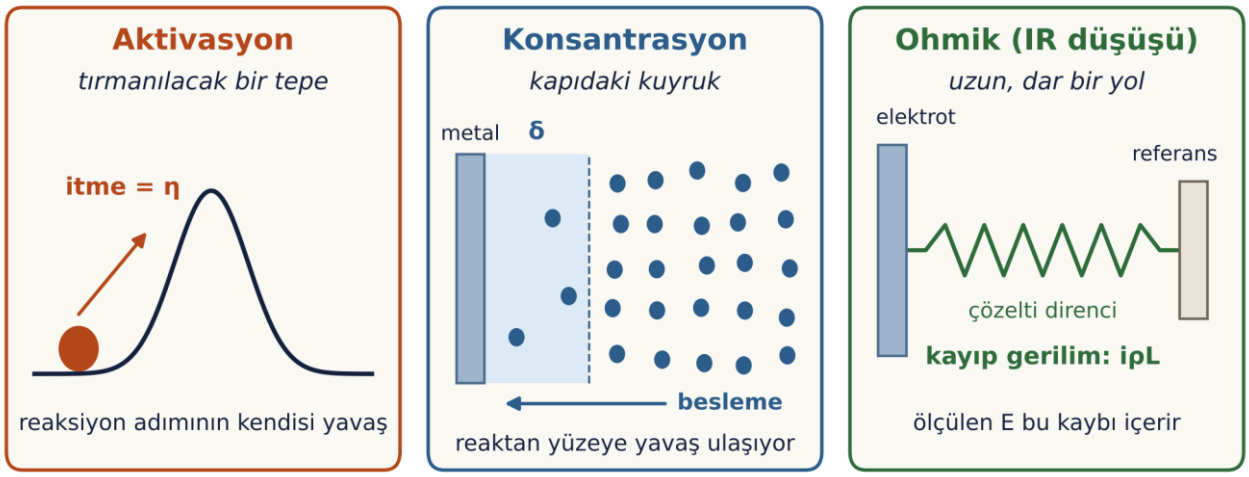
Dönüşümler

- Akım yoğunluğu: 1 mA/cm^2 = 10^{-3} A/cm^2; 1 µA/cm^2 = 10^{-6} A/cm^2.
- Konsantrasyon: mol/L ÷ 1000 = mol/cm^3. mg/L'den: M'ye (g/mol) ve 10^6'ya böl. Örnek: 8 mg/L O_2 = 2.5 × 10^{-4} mol/L = 2.5 × 10^{-7} mol/cm^3.
- Referans elektrotlar: E(SHE) = E(SCE) + 0.241 V.
- Bir dekat, akımda 10 katlık farktır; i_1 ile i_2 arasındaki dekat sayısı $\log(i_2/i_1)$'dir.
- 25 °C'de: 2.303RT/F = 0.0592 V.

2. Temel kavramlar

Kavram	Anlamı
Polarizasyon	Net bir akımın elektrot potansiyelinde yol açtığı değişim.
Aşırı gerilim (η)	Bu değişimin büyüklüğü; denge (Nernst) potansiyelinden ölçülür: η = E − E(eq).
Anodik / katodik polarizasyon	Anot yukarı kayar (η > 0); katot aşağı kayar (η < 0).
Aktivasyon polarizasyonu	Yük transferi adımının kendisi yavaştır (enerji bariyeri). Tafel denklemiyle tanımlanır; genellikle düşük akımlarda baskındır.
Konsantrasyon polarizasyonu	Reaksiyona giren tür yüzeye yeterince hızlı ulaşamaz (difüzyon). Sınır akımına yol açar; sudaki O_2 indirgenmesinde tipiktir.
Ohmik polarizasyon (IR düşüşü)	Elektrolitin ya da bir filmin direncinde kaybedilen gerilim; ölçülen potansiyele iρL ekler. Toprakta, tatlı suda ve kaplama altında büyüktür.
Değişim akım yoğunluğu (i_o)	Dengede iki yön de aynı i_o hızıyla yürür; net akım sıfırdır (dinamik denge).
Tafel denklemi	Dengeden uzakta ($|\eta| \gtrsim 0.1$ V) aşırı gerilim ile akımı ilişkilendirir: birini bilirsek diğerini hesaplarız.
Tafel eğimi (b)	Akımı 10 katına (bir dekat) çıkarmak için gereken ek gerilim: bir basamağın yüksekliği.

Kavram	Anlamı
Hidrojen aşırı gerilimi	H_2 çıkışı için gereken aşırı gerilim; Pt'de küçük (yüksek i_o), Zn, Pb, Hg'de büyük (düşük i_o).
Difüzyon tabakası (δ)	Yüzeydeki ince, neredeyse durgun sıvı tabakası; türler onu yalnızca difüzyonla geçer.
Sınır akım yoğunluğu (i(L))	Yüzey konsantrasyonu sıfıra düştüğünde ulaşılan en büyük akım.
Luggin kapileri	IR düşüşünü küçük tutmak için referans elektrot ucunu elektroda yaklaştıran ince tüp.
Polarizasyon eğrisi	Ölçülen E'nin log |i|'ye karşı grafiği; aktivasyon, konsantrasyon ve ohmik katkıları birlikte içerir.



Şekil 1. Aktivasyon bir tepe, konsantrasyon bir kuyruk, ohmik düşüş uzun ve dar bir yol. Üçü toplanır.

3. Formüller

Hız = akım (Faraday)

$$r = \frac{i}{zF} \qquad \left[\frac{\text{mol}}{\text{cm}^2\,\text{s}}\right] = \frac{\text{A/cm}^2}{\text{C/mol}}$$

r: cm² başına saniyede reaksiyona giren mol; i: A/cm²; z: iyon başına elektron; F = 96 485 C/mol. Bir anodun akım yoğunluğu doğrudan çözünme hızıdır.

Aşırı gerilim

$$\eta = E - E_{\text{eq}} \qquad \eta > 0:\ \text{anodik} \qquad \eta < 0:\ \text{katodik}$$

E: akım geçerken potansiyel; E(eq): gerçek konsantrasyonlarda, akım yokken Nernst potansiyeli.

Metal elektrodun denge potansiyeli (Hafta 2–3)

$$E_{\text{eq}} = E^\circ + \frac{0.0592}{z}\log a_{M^{z+}} \qquad (25\,^\circ\text{C})$$

$$E(\text{SHE}) = E(\text{SCE}) + 0.241\ \text{V}$$

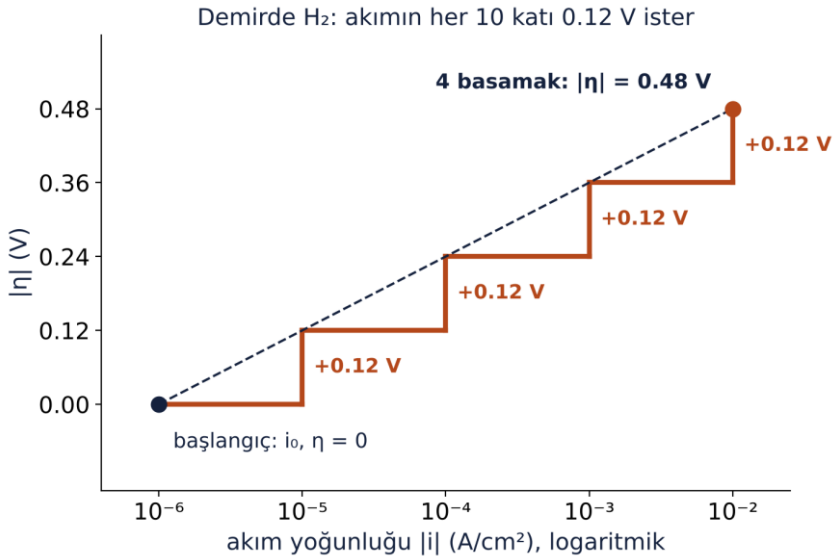
a ≈ mol/L cinsinden iyon konsantrasyonu. Çıkarma yapmadan önce SCE okumasını SHE'ye çevir.

Tafel denklemi

$$|\eta| = |b|\log\frac{|i|}{i_0} = |b| \times \ (\text{i}_\text{o}\text{'dan i'ye dekat sayısı})$$

$$|i| = i_0 \times 10^{\,|\eta|/|b|}$$

$|\eta| \gtrsim 0.1$ V için geçerlidir. İleri yön: i_o'dan i'ye kaç dekat olduğunu say, |b| ile çarp. Geri yön: |η|/|b|, i_o'ın kaç dekat üstünde olduğunu verir. Katotta η negatiftir.



Şekil 2. Merdiven olarak Tafel: i_o'dan başla; akımın her 10 katı 0.12 V'luk bir basamak ister.

Difüzyon ve sınır akımı

$$i = zFD\,\frac{C_b - C_s}{\delta} \qquad i_L = \frac{zFD\,C_b}{\delta}$$

D: cm²/s, C: mol/cm³, δ: cm. C(s) = 0 olunca akım daha fazla artamaz: i(L). Karıştırma (ince δ), yüksek konsantrasyon ve yüksek sıcaklık i(L)'yi büyütür.

Konsantrasyon aşırı gerilimi (katot, i < i(L))

$$\eta_{conc} = \frac{2.303\,RT}{zF}\log\left(1 - \frac{i}{i_L}\right)$$

i ≪(L) olduğu sürece küçüktür; i → i(L) olunca sınırsız büyür: eğri dikleşir.

Ohmik düşüş

$$\eta_{IR} = i\,\rho\,L \qquad [\mathrm{V}] = [\mathrm{A/cm^2}][\Omega\,\mathrm{cm}][\mathrm{cm}]$$

ρ: elektrolitin özdirenci; L: elektrottan referans ucuna uzaklık. Elektrodun bir özelliği değildir; L küçük tutulur (Luggin).

Toplam polarizasyon

$$\eta_{total} = \eta_{act} + \eta_{conc} + i\rho L$$

Ölçülen değer: aktivasyon + konsantrasyon + ohmik. Hangisinin baskın olduğu reaksiyona, akıma ve ortama bağlıdır.

4. Veri tabloları

$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ için değişim akım yoğunluğu (asit, 25 °C)

Metal	i_o (A/cm²)	Metal	i_o (A/cm²)
Pt	1×10^{-3}	**Cu**	2×10^{-7}
Pd	2×10^{-4}	**Sn**	1×10^{-8}
Ni	4×10^{-6}	**Al**	1×10^{-10}
Fe	1×10^{-6}	**Pb**	2×10^{-12}
Au	1×10^{-6}	**Hg**	2×10^{-12}

Standart indirgenme potansiyelleri ve referans elektrot (25 °C, SHE'ye göre)

Yarı reaksiyon	E° (V)
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0.337
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0.000
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0.440

Yarı reaksiyon	E° (V)
$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	−0.763
Doymuş kalomel elektrot (SCE)	+0.241

Sabitler, taşınım verileri ve özdirençler

Büyüklük	Değer
F	96485 C/mol
R	8.314 J/(mol·K)
T (25 °C)	298.15 K
2.303RT/F (25 °C)	0.0592 V
Havayla doymuş sudaki çözünmüş O_2	8 mg/L = 0.25 mmol/L
Sudaki D(O_2)	2.0×10^{-5} cm²/s
Sudaki D(Cu^{2+})	0.7×10^{-5} cm²/s
δ, durgun su / karıştırılmış	0.05 cm / 0.005 cm
ρ, deniz suyu / musluk suyu / topraklar	≈ 20 / 2000–5000 / 10^3–10^5 Ω·cm

5. Sorular

2. ve 3. sorular derste çözülen Örnek 1 ve 2'dir; diğerleri aynı düzeyde alıştırmadır. 25 °C, F = 96485 C/mol ve veri tablolarını kullanın.

Soru 1 · Akımdan hız. Bir demir yüzey (z = 2) 10 µA/cm² akım yoğunluğuyla korozyona uğruyor. (a) Akım yoğunluğunu A/cm² cinsinden yazın. (b) cm² başına saniyede kaç mol demir çözünür? (c) Aynı toplam akım on kat daha küçük bir alandan çıkarsa akım yoğunluğuna ve yerel saldırıya ne olur?

Soru 2 · Aşırı gerilim ve işareti (derste Örnek 1). 0.10 M $CuSO_4$'ten bakır kaplama sırasında bakır katot, ona çok yakın yerleştirilmiş doymuş kalomel elektroda karşı −0.100 V okunuyor. İkinci bir hücrede, 0.010 M $ZnSO_4$ içinde çözünen çinko anot SCE'ye karşı −0.950 V okunuyor. Aktiviteleri konsantrasyona eşit alın. Bulun: (a) bakır elektrodun E(eq) değeri, (b) aşırı gerilimi: anodik mi katodik mi?, (c) çinko elektrodun E(eq) değeri, (d) aşırı gerilimi: anodik mi katodik mi?

Soru 3 · Aynı akım, üç farklı katot (derste Örnek 2). Asit içinde platin, demir ve cıva üzerinde 10 mA/cm² (1.0×10^{-2} A/cm²) katodik akım yoğunluğuyla hidrojen çıkıyor. Üçü için b(c) = −0.12 V/dekat, i_o değerlerini tablodan alın. Bulun: η, (a) Pt, (b) Fe, (c) Hg için; (d) H_2 üretimi için en iyi katot hangisidir, H_2 çıkışı hangi metalde en zordur?

Soru 4 · Tafel: akımdan aşırı gerilime. Asit içinde bakır ve nikel üzerinde $|i| = 1.0 \times 10^{-3}$ A/cm² ile hidrojen çıkıyor (b(c) = −0.12 V/dekat; i_o tablodan). (a) Her metalde i_o ile i arasında kaç dekat var? (b) Her metal için η'yı hesaplayın. (c) H_2 çıkışı hangi metalde daha kolay?

Soru 5 · Tafel geri yönde: aşırı gerilimden akıma. Bir demir katot asit içinde hidrojen çıkarıyor ($i_o = 1 \times 10^{-6}$ A/cm², b(c) = −0.12 V/dekat). (a) Aşırı gerilimi −0.36 V: akım i_o'ın kaç dekat üstünde ve $|i|$ nedir? (b) η = −0.30 V için tekrarlayın. (c) Akımı 100 katına çıkarmak için η ne kadar daha negatif olmalı?

Soru 6 · Oksijen için sınır akımı. 25 °C'de havayla doymuş durgun su 0.25 mmol/L çözünmüş O_2 içeriyor; $D = 2.0 \times 10^{-5}$ cm²/s; $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ (z = 4). (a) C(b)'yi mol/cm³ cinsinden yazın. (b) δ = 0.050 cm için i(L)'yi hesaplayın. (c) Su karıştırılınca (δ = 0.0050 cm) i(L)'yi hesaplayın. (d) (b)'de C'yi mol/L olarak bıraksaydınız hangi sonucu bulurdunuz?

Soru 7 · Referans elektrot nereye konmalı? Bir çelik elektrot 100 µA/cm² (1.0×10^{-4} A/cm²) ile polarize ediliyor. IR düşüşünü hesaplayın: (a) musluk suyunda (ρ = 2000 Ω·cm), Luggin ucu L = 0.10 cm'de, (b) musluk suyunda, referans 2.0 cm uzakta, (c) deniz suyunda (ρ = 20 Ω·cm), referans 2.0 cm uzakta. (d) Hangi okuma düzeltme gerektirir ve neden?

Soru 8 · Hangi fren? Her durumda polarizasyonun ana sebebini (aktivasyon, konsantrasyon veya ohmik) belirtin: (a) kuru, kumlu toprağa gömülü bir boru; (b) durgun, havalandırılmış suda, oksijenin i(L) değerine yakın akımda çelik; (c) cıva üzerinde hidrojen çıkışı; (d) açılış sorusundaki çinko, platine dokunmadan önce.

6. Cevaplar

Kontrol etmeden önce her soruyu kendiniz çözmeyi deneyin.

Soru	Cevaplar
Soru 1	(a) 1.0×10^{-5} A/cm² (b) $10^{-5}/(2 \times 96485) = 5.2 \times 10^{-11}$ mol cm^{-2} s^{-1} (c) on kat büyür (1.0×10^{-4} A/cm²): yerel saldırı hızlanır
Soru 2	(a) 0.337 + 0.0296 log 0.10 = +0.307 V (b) E = −0.100 + 0.241 = +0.141 V; η = −0.166 V: katodik (c) −0.763 + 0.0296 log 0.010 = −0.822 V (d) E = −0.709 V; η = +0.113 V: anodik
Soru 3	(a) Pt: 1 dekat, η = −0.12 V (b) Fe: 4 dekat, η = −0.48 V (c) Hg: 9.7 dekat, η = −1.16 V (d) en iyi H_2 katodu Pt; H_2 çıkışı en zor Hg'de
Soru 4	(a) Cu: $\log(10^{-3}/2 \times 10^{-7}) = 3.70$; Ni: $\log(10^{-3}/4 \times 10^{-6}) = 2.40$ dekat (b) Cu: −0.44 V; Ni: −0.29 V (c) Ni'de (büyük i_o, küçük η)
Soru 5	(a) 0.36/0.12 = 3 dekat: $\lvert i \rvert = 1.0 \times 10^{-3}$ A/cm² (b) 2.5 dekat: 3.2×10^{-4} A/cm² (c) 2 dekat: 0.24 V daha negatif
Soru 6	(a) 2.5×10^{-7} mol/cm³ (b) 3.9×10^{-5} A/cm² (39 µA/cm²) (c) 3.9×10^{-4} A/cm²: on kat büyük (d) 1000 kat fazla: 3.9×10^{-2} A/cm²
Soru 7	(a) 0.020 V (b) 0.40 V (c) 0.004 V (d) (b): 0.40 V büyük bir polarizasyon gibi görünür ama sadece çözelti direncidir
Soru 8	(a) ohmik (toprak özdirenci yüksek) (b) konsantrasyon (O_2 difüzyonu) (c) aktivasyon (çok düşük i_o) (d) katodik reaksiyonun aktivasyonu: çinkoda H_2 çıkışının i_o değeri çok düşük